

# Sprawozdanie z projektu obliczeniowego

Analiza numeryczna wpływu wilgotności powietrza oraz współczynnika równoważności  $\phi$  na parametry operacyjne i emisje komory spalania turbiny gazowej

**Bartosz Pośnik 333540**

8 czerwca 2026

## Spis treści

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cel projektu</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Model matematyczny i metodyka obliczeń</b> | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Analiza wyników i dyskusja</b>             | <b>2</b> |
| 3.1      | Charakterystyka termiczna . . . . .           | 2        |
| 3.2      | Emisja tlenków azotu ( $NO_x$ ) . . . . .     | 3        |
| 3.3      | Emisja tlenku węgla ( $CO$ ) . . . . .        | 3        |
| <b>4</b> | <b>Wnioski końcowe</b>                        | <b>4</b> |

# 1 Cel projektu

Celem niniejszego projektu było zbadanie wpływu zawartości wilgoci w powietrzu dolotowym (w zakresie od 0% do 6%) oraz współczynnika równoważności mieszanki  $\phi$  (w zakresie od 0.5 do 1.0) na temperaturę spalin oraz emisję kluczowych substancji szkodliwych: tlenków azotu ( $NO_x$ ) oraz tlenku węgla ( $CO$ ). Obliczenia zrealizowano dla wieloskładnikowego paliwa gazowego będącego symulacją gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu.

## 2 Model matematyczny i metodyka obliczeń

Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone przy użyciu środowiska **Cantera** oraz mechanizmu kinetyki chemicznej **GRI-Mech 3.0**, obejmującego 53 składniki i 325 reakcji elementarnych.

Proces spalania zamodelowano przy użyciu dwustopniowego układu reaktorów idealnych o stałym ciśnieniu ( $P = 15$  atm):

1. **Strefa Główna (PSR - Perfectly Stirred Reactor):** Reaktor wsadowy o stałym ciśnieniu, inicjalizowany za pomocą stanu równowagi adiabatyczno-izobarycznej (`equilibrate('HP')`) w celu zapewnienia stabilnego zapłonu mieszanki w temperaturze dolotowej  $T_{wlot} = 650$  K. Czas przebywania gazu w tej strefie wynosił  $\tau_{komora} = 10$  ms.
2. **Strefa Dopalania (PFR - Plug Flow Reactor):** Modelowana jako kolejny reaktor o czasie przebywania  $\tau_{dopala\text{nia}} = 20$  ms, pozwalający na domknięcie powolnych reakcji kinetycznych utleniania tlenku węgla oraz formowania termicznych tlenków azotu.

Paliwo stanowiła mieszanina gazowa o składzie molowym: 95%  $CH_4$ , 3%  $C_2H_6$ , 1%  $C_3H_8$  oraz 1%  $N_2$ . Powietrze dolotowe modyfikowano poprzez sukcesywne zwiększanie ułamka masowego  $H_2O$  kosztem zachowania stałego stosunku  $O_2$  do  $N_2$ .

Wszystkie uzyskane wartości emisji zostały znormalizowane do warunków standardowych i przeliczone na jednostki masowe ( $mg/Nm^3$ ) oraz skorygowane do referencyjnej zawartości tlenu w spalinach wynoszącej 15%, zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi dla turbin gazowych:

$$E_{\text{skorygowane}} = E_{\text{surowe}} \cdot \frac{21 - 15}{21 - O_{2,\text{zmierzony}}[\%]} \quad (1)$$

## 3 Analiza wyników i dyskusja

### 3.1 Charakterystyka termiczna

Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, temperatura spalin wykazuje silną zależność od współczynnika równoważności  $\phi$ . Najwyższe temperatury (rzędu 2400 – 2500 K) odnotowano dla mieszanki stechiometrycznej ( $\phi = 1.0$ ). Wraz ze zubożaniem mieszanki temperatura spalin kaskadowo spada, osiągając minimum dla  $\phi = 0.5$  (ok. 1600 – 1700 K).

Wprowadzenie wilgoci (wody) do powietrza dolotowego skutkuje monotonicznym, niemal liniowym spadkiem temperatury dla każdego badanego punktu pracy. Wynika to bezpośrednio z wysokiego ciepła właściwego pary wodnej, która działa jako balast termiczny pochłaniający energię uwalnianą w procesie egzotermicznym.

### 3.2 Emisja tlenków azotu ( $NO_x$ )

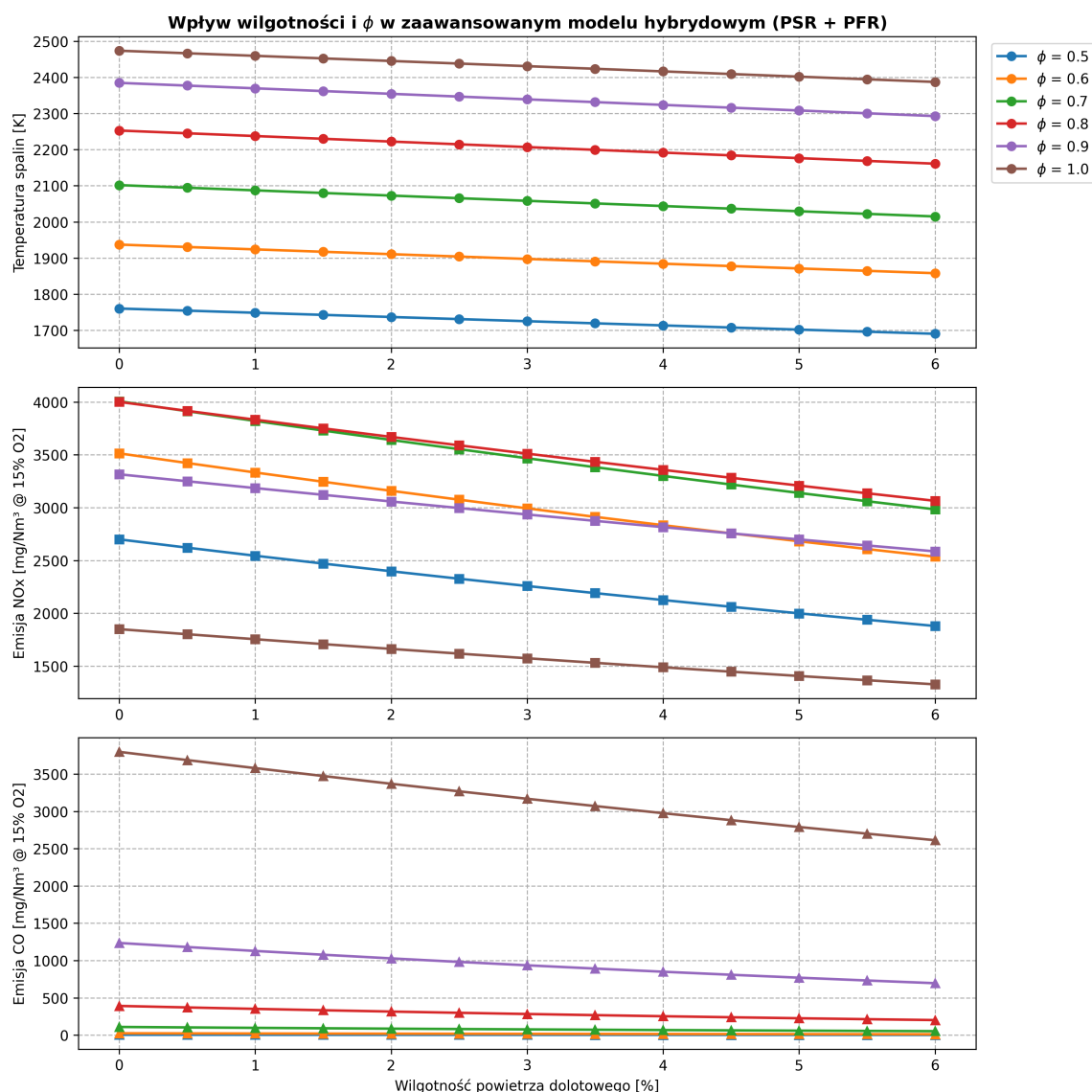
Wykres emisji  $NO_x$  prezentuje klasyczny podział na strefy determinowane termicznym mechanizmem Zeldowicza. Kluczowe wnioski z analizy tej charakterystyki są następujące:

- Najwyższą emisję  $NO_x$  zaobserwowano dla mieszanki lekko ubogiej ( $\phi = 0.8$ ), a nie dla stechiometrycznej ( $\phi = 1.0$ ). Zjawisko to wynika z faktu, że synteza termicznego  $NO_x$  wymaga jednoczesnej obecności bardzo wysokiej temperatury oraz wolnego (nadmiarowego) tlenu. Przy  $\phi = 1.0$  cały tlen konsumowany jest przez paliwo, co blokuje powstawanie tlenków azotu mimo najwyższej temperatury.
- Dla mieszanek bardzo ubogich ( $\phi = 0.5$  oraz  $\phi = 0.6$ ) emisja  $NO_x$  leży blisko zera. W tych obszarach temperatura spalin spada poniżej bariery aktywacji mechanizmu termicznego ( $< 1800$  K).
- Wtrysk wody wykazuje gigantyczną skuteczność redukcji  $NO_x$  dla mieszanek gorących ( $\phi \geq 0.8$ ), powodując gwałtowny, wykładniczy spadek stężenia tego zanieczyszczenia wraz ze wzrostem wilgotności.

### 3.3 Emisja tlenku węgla ( $CO$ )

Charakterystyka emisji  $CO$  stanowi odwrócenie trendów zaobserwowanych dla tlenków azotu, co obrazuje fundamentalny inżynierski kompromis ekologiczny (*emission trade-off*):

- Najwyższe poziomy emisji tlenku węgla występują dla mieszanek najuboższych ( $\phi = 0.5$ ). Wynika to z faktu, że reakcja utleniania  $CO$  do  $CO_2$  jest procesem stosunkowo powolnym i silnie zależnym od temperatury.
- Dodatek wilgoci drastycznie potęguje emisję  $CO$  dla niskich wartości  $\phi$ . Nadmierne schłodzenie strefy reakcyjnej przez parę wodną prowadzi do tzw. "zamrożenia kinetycznego" (*kinetic quenching*) i przerywa proces dopalania tlenku węgla przed opuszczeniem strefy dopalacza.



Rysunek 1: Wpływ wilgotności powietrza dolotowego oraz współczynnika równoważności  $\phi$  na temperaturę spalin, emisję  $NO_x$  oraz  $CO$  skorygowaną do 15%  $O_2$ .

## 4 Wnioski końcowe

1. Zastosowanie zaawansowanego modelu hybrydowego (PSR + PFR) pozwoliło na wierne odwzorowanie rzeczywistych zjawisk zachodzących w komorze spalania turbiny gazowej.
2. Dodatek wilgoci do powietrza dolotowego jest wysoce efektywną metodą redukcji emisji tlenków azotu ( $NO_x$ ) w obszarach pracy wysokotemperaturowej ( $\phi$  od 0.8 do 1.0).
3. Ceną za redukcję  $NO_x$  poprzez wtrysk wody jest drastyczny wzrost emisji niedopalonego tlenku węgla ( $CO$ ) w reżimach spalania uboższego. Implementacja tej technologii wymaga precyzyjnego sterowania i optymalizacji punktu pracy turbiny (szukania tzw. okna optymalnego).